

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión 29-mar-2024

Número de Revisión 5

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Ammonium hydroxide, 28.0-30.0% NH3                  |
| Cat No. :           | 33285                                               |
| Sinónimos           | Ammonia solution; Ammonium hydrate; Ammonia water   |
| Uso recomendado     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| Usos desaconsejados | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC**, **Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Corrosión o irritación cutáneas                                 | Categoría 1 B |
| Lesiones o irritación ocular graves                             | Categoría 1   |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3   |
| Órganos diana Aparato respiratorio.                             |               |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Puede irritar las vías respiratorias

**Consejos de prudencia****Prevención**

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

**Respuesta**

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

**Piel**

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

**Ingestión**

SI SE INGIERE: Enjuagar la boca. NO inducir el vómito

**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Muy tóxico para los organismos acuáticos

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente               | Nº CAS    | Porcentaje en peso |
|--------------------------|-----------|--------------------|
| Amoniaco anhidro licuado | 1336-21-6 | 100                |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Contacto con los ojos**

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Buscar inmediatamente atención médica.

**Contacto con la piel**

Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados. En caso de irritación de la piel o reacciones alérgicas, llamar a un médico. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalación</b>                         | Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Consultar a un médico.                                                                                                                   |
| <b>Ingestión</b>                          | Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. No inducir el vómito sin asistencia médica. Consultar a un médico.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. Utilizar medidas de extinción adecuadas a las circunstancias locales y al entorno. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                                                                              |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | No hay información disponible                                                                                                                              |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                                                                              |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                                                                                                              |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                                                                            |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                                                                   |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                                                                   |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                                                                              |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                                                                              |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

No permitir que la escorrentía resultante de la lucha contra el incendio se introduzca en desagües o cursos de agua.

### Productos de combustión peligrosos

Óxidos de nitrógeno (NOx). Amoníaco.

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

### NFPA

**Salud**  
3

**Inflamabilidad**  
0

**Inestabilidad**  
0

**Peligros físicos**  
N/A

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. Prevenir la penetración del producto en desagües. Debe avisarse a las autoridades locales si no se pueden contener vertidos importantes.                                                                                                                                             |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Limpiar con material absorbente inerte (p. ej. arena, gel de sílice, aglomerante ácido, aglomerante universal, serrín). Prevenir la penetración del producto en desagües. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Procurar una ventilación adecuada. Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. |

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Evítese el contacto con los ojos. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos. No respirar (el polvo, el vapor, la niebla, el gas). Lavarse bien después de manipular el producto. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Conservar los recipientes secos y herméticamente cerrados para evitar la absorción de humedad y la contaminación. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener alejado de ácidos. Consérvese lejos de agentes oxidantes. Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Área de sustancias corrosivas.                                                                                                            |

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

|                                                |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Pautas relativas a la exposición</u></b> | Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.              |
| <b>Medidas técnicas</b>                        | Sistemas de ventilación. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.                             |
| <b><u>Equipo de protección personal</u></b>    |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>         | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133. |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b>       | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                          |
| <b>Protección respiratoria</b>                 | Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.                                        |
| <b>Tipo de filtro recomendado:</b>             | Gases y vapores inorgánicos de filtro. Tipo B. Gris. o. El amoníaco y el filtro orgánico amoníaco derivados. Tipo K. Verde. conforme a la EN14387.                              |
| <b>Medidas higiénicas</b>                      | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                                                                    |

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                        | Líquido                       |
| <b>Aspecto</b>                              | Incoloro                      |
| <b>Olor</b>                                 | parecido al amoníaco          |
| <b>Umbral olfativo</b>                      | No hay información disponible |
| <b>pH</b>                                   | 12.0 alcalino                 |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>            | -2.9 °C / 26.8 °F             |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b>       | No hay información disponible |
| <b>Punto de Inflamación</b>                 | No hay información disponible |
| <b>Índice de Evaporación</b>                | No hay información disponible |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>         | No es aplicable               |
| <b>Inflamabilidad o explosión</b>           |                               |
| <b>Superior</b>                             | No hay datos disponibles      |
| <b>Inferior</b>                             | No hay datos disponibles      |
| <b>Presión de vapor</b>                     | < 112.5 mmHg @ 20 °C          |
| <b>Densidad de vapor</b>                    | 0.6 (Aire = 1.0)              |
| <b>Densidad relativa</b>                    | 0.98                          |
| <b>Solubilidad</b>                          | No hay información disponible |
| <b>Coeficiente de reparto octanol: agua</b> | No hay datos disponibles      |
| <b>Temperatura de autoignición</b>          | No hay información disponible |
| <b>Temperatura de descomposición</b>        | No hay información disponible |

Viscosidad  
Peso molecular

No hay información disponible  
35.05

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada. |
| Estabilidad                            | Estable en condiciones normales.                       |
| Condiciones que deben evitarse         | Exceso de calor.                                       |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes                              |
| Productos de descomposición peligrosos | Óxidos de nitrógeno (NOx), Amoníaco                    |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.        |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                     |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

Información del producto No existe información de toxicidad aguda disponible para este producto

#### Información sobre los componentes

| Componente               | DL50 Oral              | DL50 cutánea          | LC50 Inhalación       |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Amoniaco anhidro licuado | LD50 > 350 mg/kg (Rat) | No figura en la lista | No figura en la lista |

Productos Toxicológicamente Sinérgicos No hay información disponible

#### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | No hay información disponible                                                                                |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente               | Nº CAS    | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|--------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Amoniaco anhidro licuado | 1336-21-6 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

Efectos mutagénicos No hay información disponible

Efectos sobre la reproducción No hay información disponible.

Efectos sobre el desarrollo No hay información disponible.

Teratogenicidad No hay información disponible.

STOT - exposición única Aparato respiratorio  
STOT - exposición repetida Ninguno conocido

Peligro por aspiración No hay información disponible

Síntomas / efectos, agudos y retardados El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación

Información del alterador del No hay información disponible

sistema endocrino

Otros efectos adversos No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad

El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente. Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

| Componente               | Algas de agua dulce | Peces de agua dulce                                                 | Microtox | pulga de agua       |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Amoniaco anhidro licuado | -                   | 0.53 mg/l LC50 96h<br>0.75 - 3.4 mg/l LC50 96h<br>8.2 mg/L LC50 96h | -        | EC50: 0.66 mg/L/48h |

Persistencia/ Degradabilidad Soluble en agua La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

Bioacumulación No hay información disponible.

Movilidad Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de eliminación de los desechos Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

DOT

Nº ONU UN2672  
Designación oficial de transporte Solución de amoníaco  
Clase de peligro 8  
Grupo de embalaje III

TDG

Nº ONU UN2672  
Designación oficial de transporte Solución de amoníaco  
Clase de peligro 8  
Grupo de embalaje III

IATA

Nº ONU UN2672  
Designación oficial de transporte Solución de amoníaco  
Clase de peligro 8  
Grupo de embalaje III

IMDG/IMO

Nº ONU UN2672  
Designación oficial de transporte Solución de amoníaco  
Clase de peligro 8  
Grupo de embalaje III

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

United States of America Inventory

| Componente               | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|--------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Amoniaco anhidro licuado | 1336-21-6 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

**Leyenda:****TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

- - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación

No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente               | Nº CAS    | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|--------------------------|-----------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Amoniaco anhidro licuado | 1336-21-6 | X   | -   | 215-647-6 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-01688 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

Sección 313 del Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986. Este producto contiene uno o más agentes químicos sujetos a los requisitos de notificación de la ley y el Título 40 del código de normativas federales (CFR), Parte 372

| Componente               | Nº CAS    | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral | SARA 313 - Reporting thresholds |
|--------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Amoniaco anhidro licuado | 1336-21-6 | 100                | 1.0 %                       | -                               |

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)**

| Componente               | CWA - Sustancias peligrosas | CWA - Cantidades notificables | CWA - Contaminantes tóxicos | CWA - Contaminantes prioritarios |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Amoniaco anhidro licuado | X                           | 1000 lb                       | -                           | -                                |

**Ley del Aire Limpio**

No es aplicable

**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud

No es aplicable

**CERCLA**

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355).

| Componente               | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | Preguntas frecuentes sobre sustancias extremadamente peligrosas de CERCLA | Cantidad reportable SARA (RQ) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Amoniaco anhidro licuado | 1000 lb                                               | -                                                                         | 1000 lb<br>454 kg             |

**Proposición 65 de California**

Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU

| Componente               | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Amoniaco anhidro licuado | X             | X            | X            | -        | -            |

Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): Y  
Contaminante marino DOT Y  
DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - Grado No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACH

| Componente               | Nº CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas                                 | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amoniaco anhidro licuado | 1336-21-6 | -                                                                 | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) Use restricted. See item 65.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                          |

REACH enlaces  
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente               | Nº CAS    | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|--------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Amoniaco anhidro licuado | 1336-21-6 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?  
No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente               | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Amoniaco anhidro licuado | 1336-21-6 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

**SECCIÓN 16: Otra información**

|                               |                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preparado por</b>          | Departamento de seguridad del producto<br>Email: chem.techinfo@thermofisher.com<br>www.thermofisher.com |
| <b>Fecha de revisión</b>      | 29-mar-2024                                                                                             |
| <b>Fecha de impresión</b>     | 29-mar-2024                                                                                             |
| <b>Resumen de la revisión</b> | Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.                                      |

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**